CLASE 17 TEÓRICA

jueves, mayo 29, 2025 10:54 AM

Teórica

Sucesiones de funciones

DEF

Sea X un conjunto, (Y,d') un em. Sean $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$, $f: X \to Y$. Decimos que $(f_n)_n$ converge puntualmente a f si $(f_n)(x) \xrightarrow[n\to\infty]{} f(x)$ $\forall x \in X$.

$\forall x \in X$, $\forall \varepsilon > 0$ $\exists n_0 \in \mathbb{N}$ / si $n \geq n_0$ $d'(f_n(x), f(x)) < \varepsilon$

Notación

$f_n \to f$

Ejemplos

① $f_n : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$

$f_n(x) = \frac{nx+1}{n}$

Fijo x muevo n

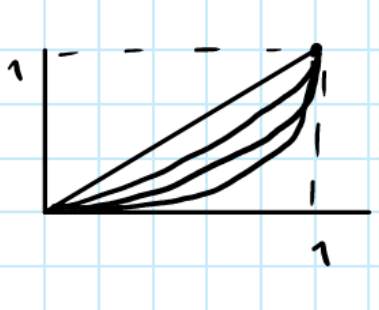
Sea $f(x) = x$

$$\left| \frac{nx+1}{n} - x \right| = \left| \frac{nx+1-nx}{n} \right| = \frac{1}{n} < \varepsilon$$

si $n \geq n_0$ (Arquimedes).

② $f_n : [0,1] \to [0,1]$

$f_n(x) = x^n$



$$f(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } 0 \leq x < 1 \\ 1 & \text{si } x = 1 \end{cases}$$

si $x < 1 \to x^n \xrightarrow[n\to\infty]{} 0$

$x = 1 \to x^n = 1 \xrightarrow[n\to\infty]{} 1$

obs

Las $(f_n)_n$ son todas continuas, pero f no lo es.

DEF

Sean $f_n, f : X \to Y$. Decimos que $(f_n)_n$ converge uniformemente a f si $\forall \varepsilon > 0$ $\exists n_0 \in \mathbb{N}$ / si $n \geq n_0$ $d'(f_n(x), f(x)) < \varepsilon$ $\forall x \in X$.

$\longleftrightarrow \sup\limits_{x \in X} d'(f_n(x), f(x)) < \varepsilon$

Notación

$f_n \rightrightarrows f$

Ejemplos

(1) $f_n(x) = \frac{nx+1}{n}$ $\quad f(x) = x$ $\qquad f_n \rightrightarrows f$

$|f_n(x) - f(x)| = \frac{1}{n}$

$\to$ puedo elegir n_0 independientemente de x.

(2) $f_n(x) = x^n$, $f(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x < 1 \\ 1 & \text{si } x = 1 \end{cases}$

si $f_n \rightrightarrows f$

$|x^n - 0| < \varepsilon \quad \forall x \in [0,1)$

$x^n < \varepsilon \quad \forall x \in [0,1)$

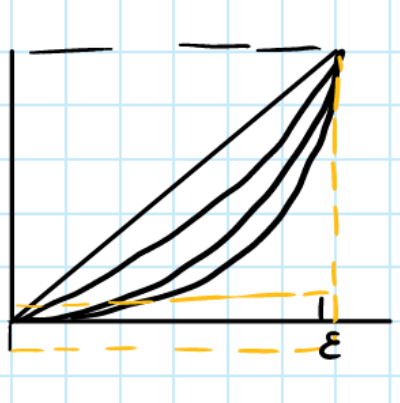
Dado $n \in \mathbb{N}$, $\varepsilon > 0$, $\varepsilon < 1$

$x^n = \varepsilon$

si $x = \sqrt[n]{\varepsilon} \Rightarrow x^n \geq \varepsilon$ ABS!

OBS

si $f_n \rightrightarrows f \Rightarrow f_n \to f$ puntualmente.



Teorema

Sean (X,d), (Y,d') em $f_n, f : X \to Y$ / (f_n) son todas continuas y $f_n \rightrightarrows f$. Entonces f es continua

Demo

Sea $x \in X$, $\varepsilon > 0$ qvq $\exists \delta > 0$ $d(x,y) < \delta \Rightarrow d'(f(x), f(y)) < \varepsilon$

$$d'(f(x), f(y)) \leq d'(f(x), f_n(x)) + d'(f_n(x), f_n(y)) + d'(f_n(y), f(y))$$

Sea $n_0 \in \mathbb{N}$ / $\sup\limits_{z \in X} d'(f_{n_0}(z), f(z)) < \varepsilon/3$

Como f_{n_0} es continua $\Rightarrow \exists \delta > 0$ tq $d(x,y) < \delta \Rightarrow d'(f_{n_0}(x), f_{n_0}(y)) < \varepsilon/3$

Entonces si $d(x,y) < \delta \Rightarrow$

$$d'(f(x), f(y)) \leq \underbrace{d'(f(x), f_{n_0}(x))}_{<\varepsilon/3} + \underbrace{d'(f_{n_0}(x), f_{n_0}(y))}_{<\varepsilon/3} + \underbrace{d'(f_{n_0}(y), f(y))}_{<\varepsilon/3}$$

$< \varepsilon$ ▨

PENSAR

En el teo anterior si pedimos $(f_n)_n$ u.c $\Rightarrow f$ u.c.

DEF

Una sucesión $(f_n)_n$ uniformemente de Cauchy si $\forall \varepsilon > 0$ $\exists n_0 \in \mathbb{N}$ / $n, m \geq n_0$, $\sup\limits_{x \in X} d'(f_n(x), f_m(x)) < \varepsilon$.

Teorema

Sean $f_n : X \to Y$ $(f_n)_n$ uniformemente de Cauchy, Y completo $\Rightarrow f_n \rightrightarrows f$.

OBS

Si $(f_n)_n$ es uniformemente de Cauchy, dado $x \in X$ $(f_n(x))_{n\in\mathbb{N}} \subseteq Y \Rightarrow (f_n(x))_n$ es de Cauchy en Y.

Demo

Para definir f sea $x \in X \overset{\text{OBS}}{\Rightarrow}$ $(f_n(x))_{n\in\mathbb{N}}$ es de Cauchy como Y es completo $\Rightarrow f_n(x) \to f(x)$. (defino $f(x) = \lim\limits_{n\to\infty} f_n(x)$).

Resta ver que la convergencia es uniforme.

Veamos que $f_n \rightrightarrows f$

Sea $x \in X$. Sea n_0 / si $n, m \geq n_0$ $\Rightarrow d'(f_n(z), f_m(z)) < \frac{\varepsilon}{2}$ $\forall z \in X$

Si $n \geq n_0$

$$d'(f_n(x), f(x)) \leq \overbrace{d'(f_n(x), f_m(x))}^{\varepsilon/2} + \underbrace{d'(f_m(x), f(x))}_{\varepsilon/2}$$

(por convergencia puntual)

$\Rightarrow f_n \rightrightarrows f$ ▨

DEF

Sea $B(X) = \{f : X \to \mathbb{R} \text{ acotadas}\}$ es un normado con $\|f\|_\infty = \sup\limits_{x \in X} |f(x)|$

$(f_n)_n \subseteq B(X)$ es de Cauchy $\longleftrightarrow \forall \varepsilon > 0$ $\exists n_0 \in \mathbb{N}$ / $\|f_n - f_m\|_\infty < \varepsilon$ $\forall n, m \geq n_0$

$$\|f_n - f_m\|_\infty = \sup_{x \in X} |f_n(x) - f_m(x)|$$

$\Rightarrow (f_n)_n \subseteq B(X)$ de Cauchy $\Rightarrow$ el teo anterior dice que converge en $\|\cdot\|_\infty$

$\exists f$ / $\|f_n - f\|_\infty \to 0$

Veamos que $f \in B(X)$.

$\|f\|_\infty \leq \|f_n - f\|_\infty + \|f_n\|_\infty < \infty$

$\Rightarrow f \in B(X)$.

DEF

Sea K compacto, $C(K) = \{f : K \to \mathbb{R},\ f \text{ continuas}\}$

$\|f\|_\infty = \sup\limits_{x \in K} |f(x)|$

¿$(C(K), \|\cdot\|_\infty)$ es completo? sí, por los Teoremas anteriores.

Prop

Sean $f_n, f : [a,b] \to \mathbb{R}$ continuas, $f_n \rightrightarrows f$.

Entonces, $\int_a^b f_n(x) \to \int_a^b f(x)\,dx$

Demo

$$\left| \int_a^b f_n(x)\,dx - \int_a^b f(x)\,dx \right| = \left| \int_a^b f_n(x) - f(x)\,dx \right|$$

$$\leq \int_a^b \underbrace{|f_n(x) - f(x)|}_{\leq \|f_n - f\|_\infty} dx$$

$\leq (b-a) \cdot \|f_n - f\|_\infty \xrightarrow[n\to\infty]{} 0$ y listo ▨

DEF

$C^1([a,b]) = \{f : [a,b] \to \mathbb{R},$ derivables y f' continuas$\}$.

Prop

Si $f_n, f : [a,b] \to \mathbb{R}$, $(f_n) \subseteq C^1([a,b])$, $f_n \rightrightarrows f$ puntualmente, $f_n' \rightrightarrows g$. Entonces f es derivable y $f' = g$.

Demo

f_n' son continuas, $f_n' \rightrightarrows g \Rightarrow g$ es continua.

$$\begin{array}{ccccc} f_n(x) & - & f_n(a) & = & \int_a^x f_n'(t)\,dt \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \text{ Prop anterior} \\ f(x) & & f(a) & & \int_a^x g(t)\,dt \end{array}$$

$\Rightarrow f(x) - f(a) = \int_a^x g(t)\,dt$

$\Rightarrow f(x) = \int_a^x g(t)\,dt + f(a)$

$\Rightarrow$ (TFC) f es derivable y $f' = g$ ▨